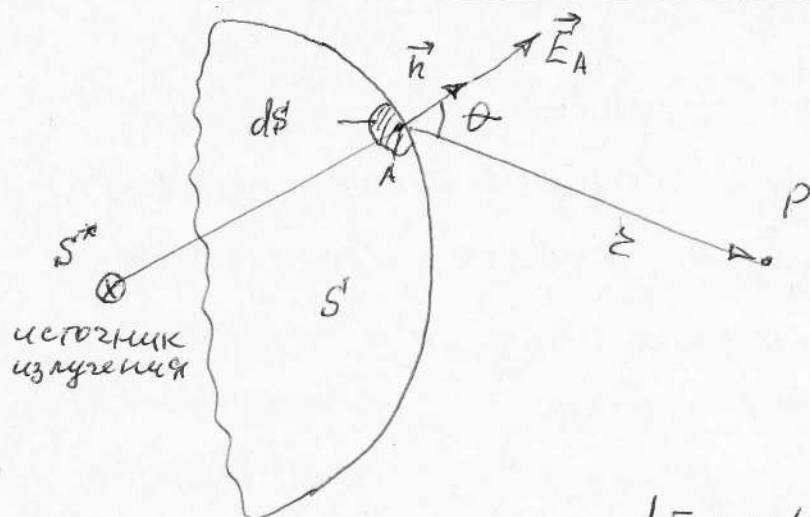


Дифракция света

Дифракция — совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями и связанное с отклонением от законов геометрической оптики. А. Зоммерфельд так определяет дифракцию: «Дифракция — это любое отклонение лучей от прямой линии, если оно не может быть объяснено законами отражения и преломления света». Дифракция, например, приводит к огибанию препятствий и проникновению света в область геометрической тени. Между интерференцией и дифракцией нет существенного различия: и при интерференции, и при дифракции происходит перераспределение светового потока из-за суперпозиции волн. Исторически так сложилось, что суперпозиция волн конечного числа источников называется интерференцией, а бесконечного числа, т.е. когда когерентные источники расположены непрерывно, — дифракцией. Качественно поведение волны за препятствием можно объяснить с помощью принципа Гюйгенса: каждая точка, до которой доходит волна, является источником вторичных волн, огибающих которых и дает положение фронта волны в следующий момент времени. Френель дополнил принцип Гюйгенса интерференцией вторичных волн.



Каждый элемент dS волновой поверхности S служит источником вторичной волны (сферической). В точку наблюдения P от элемента dS приходит колебание

$$dE_p = k(\theta) \frac{E_A dS}{z} \cos(\omega t - \kappa z + \alpha_0),$$

где

$k(\theta)$ - коэффициент, зависящий

от угла θ между нормалью $\vec{n}$ к поверхности dS (направления $\vec{n}$ и $\vec{E}_A$ в общем случае могут не совпадать) и $\vec{E}$;

$k(\theta)$ максимален, если $\theta = 0$, а при $\theta \geq \pi/2$ $k(\theta) = 0$.

E_A - амплитуда колебаний в т.А, принадлежащей поверхности dS (она одинакова для всех точек, принадлежащих dS), z - расстояние от точки А поверхности dS до точки приема P , $\kappa = \frac{2\pi}{\lambda}$ - волновое число, $(\omega t + \alpha_0)$ - фаза колебаний в точке А (т.е. на элементе волновой поверхности dS).

В качестве поверхности S удобно использовать волновую поверхность. Используя принцип суперпозиции, получаем

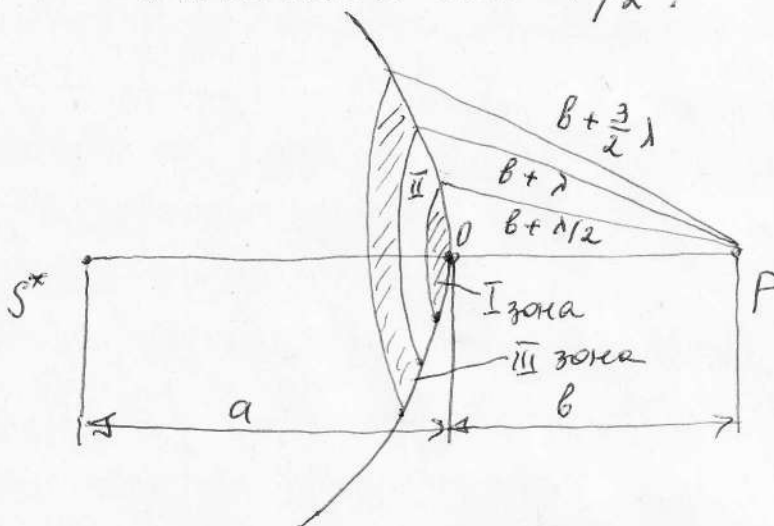
$$E_p = \int_S dE_p = \int_S k(\theta) \frac{E_A}{z} \cos(\omega t - \kappa z + \alpha_0) dS$$

- аналитическое выражение принципа Гюйгенса - Френеля. Принято различать два вида дифракции:
- дифракция в дальней зоне: z большое ($z \gg x$, где x - характерный размер неоднородности), лучи в точку приема P приходят ^{параллельно}. Это дифракция Фраунгофера. На практике ее наблюдают в фокальной плоскости собирающей линзы.

- дифракция в близкой зоне - дифракция 11-35
Френеля

Зоны Френеля

Определим амплитуду колебаний в т. Р от сферической волны, идущей от источника S^* . Для ее нахождения нужно интегрировать по волновой поверхности S . Френель упростил вычисления, заменив интегрирование на суммирование. Для этого он разбил волновую поверхность на кольцевые зоны, фазы на которых меняются на π (меняется знак у $\cos(-kz + \omega t)$; временной множитель ωt не учитываем, т.к. ищем амплитуду). Поэтому расстояния от краев каждой зоны до точки наблюдения Р отличаются на $\lambda/2$:



$$b_m = b + \frac{\lambda}{2} m -$$

- расстояние от т. Р до внешнего края m-ой зоны.

Рассмотрим свойства зон Френеля.

Вычислим площади зон. Площадь сферического сегмента находится по формуле

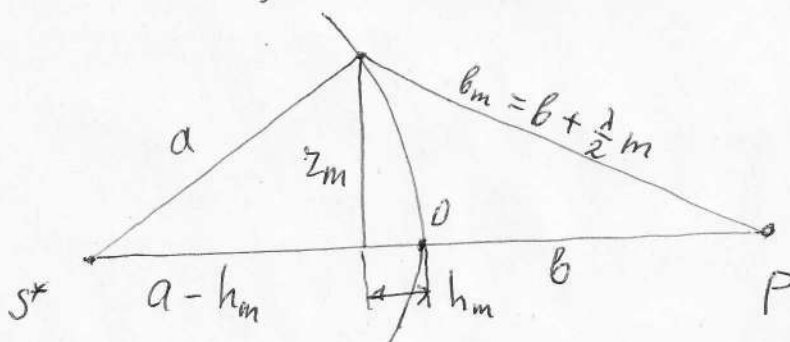
$$S_m = 2\pi a h_m,$$

площадь кольцевой зоны

$$\Delta S_m = S_m - S_{m-1} \Rightarrow$$

$$\Delta S_m = 2\pi a (h_m - h_{m-1}),$$

где a - радиус сферы, h_m - высота сегмента.



Из теоремы Пифагора для двух треугольников 11-45 получаем:

$$z_m^2 = a^2 - (a - h_m)^2 = \left(b + \frac{\lambda}{2} m\right)^2 - (b + h_m)^2,$$

$$a^2 - a^2 + 2ah_m - h_m^2 = b^2 + b\lambda m + \left(\frac{\lambda m}{2}\right)^2 - b^2 - 2bh_m - h_m^2$$

$$2(a+b)h_m = b\lambda m + \left(\frac{\lambda m}{2}\right)^2$$

$$h_m = \frac{b\lambda m + \left(\frac{\lambda m}{2}\right)^2}{2(a+b)} = \frac{\left(b + \frac{\lambda m}{4}\right)\lambda m}{2(a+b)} = \left\{ b \gg \frac{\lambda m}{4} \right\} = \frac{b\lambda m}{2(a+b)}.$$

$$h_m - h_{m-1} = \frac{b\lambda}{2(a+b)} \quad \text{и от } m \text{ не зависит, если}$$

$$m \ll \frac{4b}{\lambda}, \quad \text{т.е. при не очень больших } m.$$

Потому площади зон $\Delta S_m = \frac{2\pi a b \lambda}{2(a+b)} = \frac{\pi a b \lambda}{a+b}$ одинаковые,

а потому амплитуды зон с ростом m будут медленно уменьшаться за счет уменьшения множителя $K(\theta)$, $A_1 > A_2 > A_3 \dots$

Найдем радиус зон Френеля

$$z_m^2 = a^2 - (a - h_m)^2 = 2ah_m - h_m^2 = \left\{ h_m \ll a \right\} = \frac{2a \cdot b\lambda m}{2(a+b)}$$

$$z_m = \sqrt{\frac{ab\lambda m}{a+b}}, \quad m = 1, 2, 3, \dots, M, \quad (z_m < a).$$

Иметь отрывы все зоны Френеля. Тогда

$A_0 = A_1 - A_2 + A_3 - A_4 + A_5 - \dots$ - знаки меняем из-за сдвига фаз на π для соседних зон ($\cos 0 = 1$, $\cos \pi = -1$, $\cos 2\pi = 1$ и т.д.)

$$A_0 = \frac{A_1}{2} + \left(\frac{A_1}{2} - A_2 + \frac{A_3}{2}\right) + \left(\frac{A_3}{2} - A_4 + \frac{A_5}{2}\right) + \dots \quad (*)$$

Т.е. амплитуды медленно монотонно меняются, то можно считать

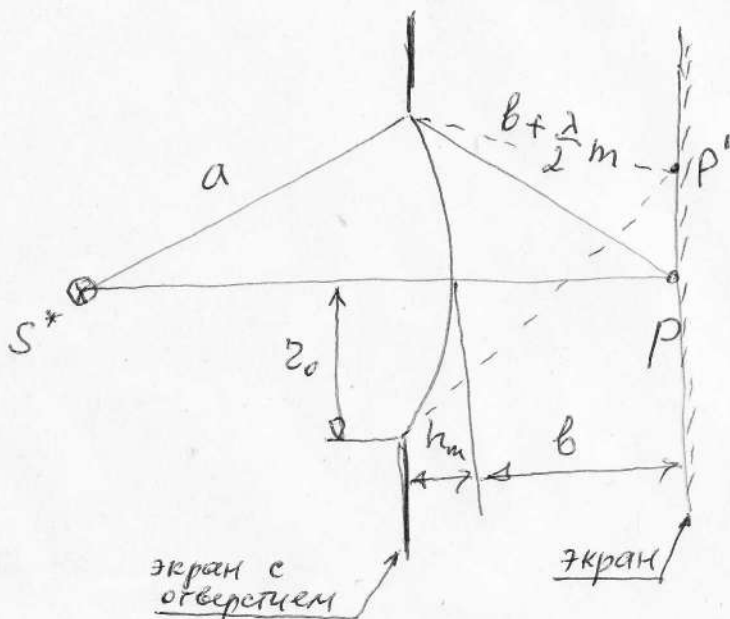
$$A_m = \frac{A_{m-1} + A_{m+1}}{2}.$$

Поэтому выражения, стоящие в скобках, 11-5Б можно считать равными нулю.

$A_0 = \frac{A_1}{2}$ и $I_0 = \frac{I_1}{4}$, т.к. $I \sim n A^2$ (n - показатель преломления).

Если поставить непрозрачный экран, оставляющий открытым только I зону Френеля, то $A = A_1 = 2A_0$ и $I_1 = 4I_0$! Если будут открыты две зоны Френеля, то $A = A_1 - A_2 \approx 0$ и $I_2 \approx 0$, если три - то $A \approx A_1$ и $I_3 \approx I_1 = 4I_0$

Дифракция Френеля на круглом отверстии



Рассмотрим дифракцию на круглом отверстии; для этого установим экран с отверстием радиусом z_0 перпендикулярно линии S^*P . При этом $z_0 \ll a$, $z_0 \ll v$.

Целое число зон

Пусть радиус отверстия совпадает с радиусом одной из зон Френеля,

т.е. $z_0 = z_m$. Тогда отверстие открывает m зон для точки P ,

$$z_0^2 = \frac{av\lambda}{a+v} m, \quad m = \frac{z_0^2(a+v)}{\lambda av} = \frac{z_0^2}{\lambda} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{v} \right).$$

Складывая амплитуды колебаний $\otimes$ (стр. 4Б), получаем

$$A = \begin{cases} \frac{A_1}{2} + \frac{A_m}{2}, & m = 2\ell + 1, \ell = 0, 1, 2, \dots, L, \\ \frac{A_1}{2} + \frac{A_{m-1}}{2} - A_m = \frac{A_1}{2} - \frac{A_m}{2}, & m = 2\ell. \end{cases}$$

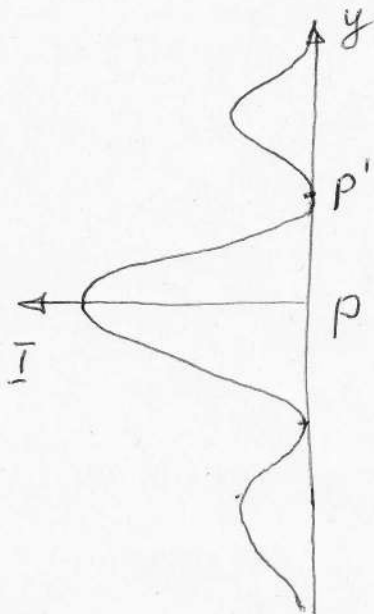
Для малого числа открытых зон m , учитывая

медленно спад амплитуд, имеем

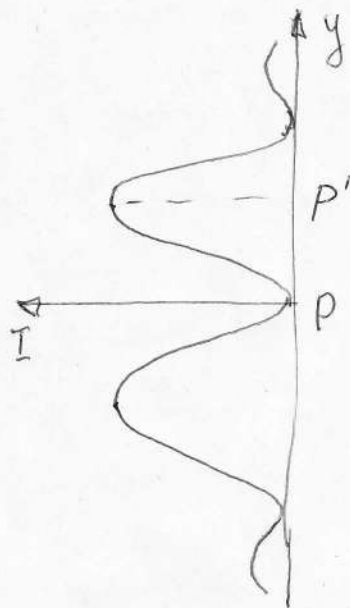
11-65

$A \approx A_1 = 2A_0$ и $I \approx 4I_0$ для $m = 2\ell + 1$,

$A \approx 0$ и $I \approx 0$ для $m = 2\ell$.



$m = 2\ell + 1$



$m = 2\ell$

На экране, установленном в точке наблюдения P и перпендикулярном линии S^*P , дифракционная картина будет иметь вид колец. Пусть новая точка наблюдения P' . В ней последняя зона для т. P частично закроется (сверху на чертеже с экранами), но зато откроется следующая зона (снизу на

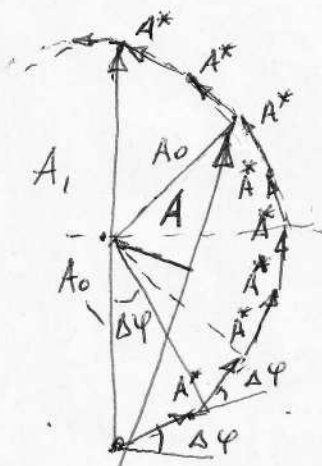
чертеже с экранами). При определенных положениях P' может быть достигнут минимум и максимум.

Отметим, что здесь нарушается симметрия положения зон Френеля (в точке наблюдения открыто разное число зон в разных направлениях).

Нецелое число зон

Задача уложится, если открыто нецелое число зон или часть зоны.

Для расчета используется спираль; колебание можно представить в виде вращающегося вектора, результирующее колебание — как огибающую векторов, а спираль получается из-за коэффициента $K(\theta)$, медленно уменьшающего амплитуду колебаний.



Рассмотрим I зону Френеля. Разобьем ее на малые зоны, аналогичные зонам Френеля:

$\rho_e = \rho + \frac{\lambda}{2} \frac{e}{L}$, $e = 1, 2, \dots, L$, L - число, на которое разбита зона. Свойства этих зон аналогичны зонам Френеля: площади одинаковые, амплитуды одинаковые, сдвиг фаз между векторами тоже одинаковые. Но если фазы зон Френеля сдвинуты на π , то у малых зон $\Delta\varphi = \frac{\pi}{L}$. Складывая вектора, получаем для открытой части зоны $\frac{M}{L}$ амплитуду колебания

$$A = 2A_0 \sin\left(\frac{M\Delta\varphi}{2}\right) = 2A_0 \sin\left(\pi \frac{M}{2L}\right).$$

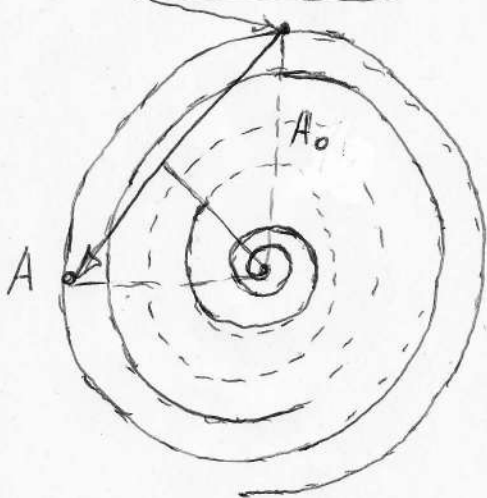
Например, для рисунка: открыто $6/8$ зоны Френеля:

$$A = 2A_0 \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{6}{8}\right) = 2A_0 \sin\left(\frac{3}{8}\pi\right) = 2A_0 \sin 67,5^\circ = 1,848 A_0$$

и $I = 3,41 I_0$.

Аналогично поступают и с другими зонами Френеля. Например, открыта половина II зоны

концы I зоны



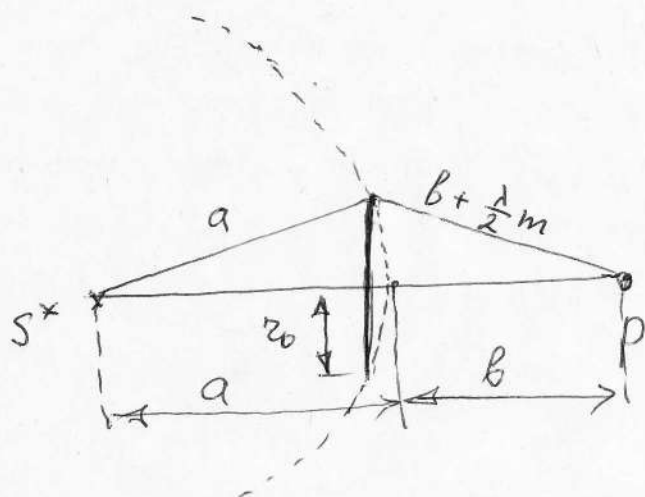
Френеля:

$$A \approx 2A_0 \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} A_0$$

$$\text{и } I \approx 2 I_0.$$

Здесь пренебрегли уменьшением амплитуды.

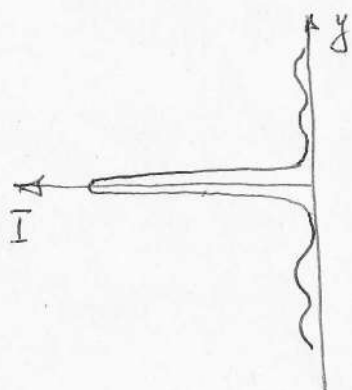
Пятно Пуассона



Поместим диск радиусом a между источником S^* и точкой наблюдения P . Пусть $z_0 = z_m$, т.е. диск закроет m первых зон Френеля. Тогда

$$A = A_{m+1} - A_{m+2} + A_{m+3} - \dots = \frac{A_{m+1}}{2} + \left(\frac{A_{m+1}}{2} - A_{m+2} + \frac{A_{m+3}}{2} \right) + \dots \Rightarrow$$

$A = \frac{A_{m+1}}{2}$, т.к. выражения, стоящие в скобках, равны нулю. Дифракционная картина

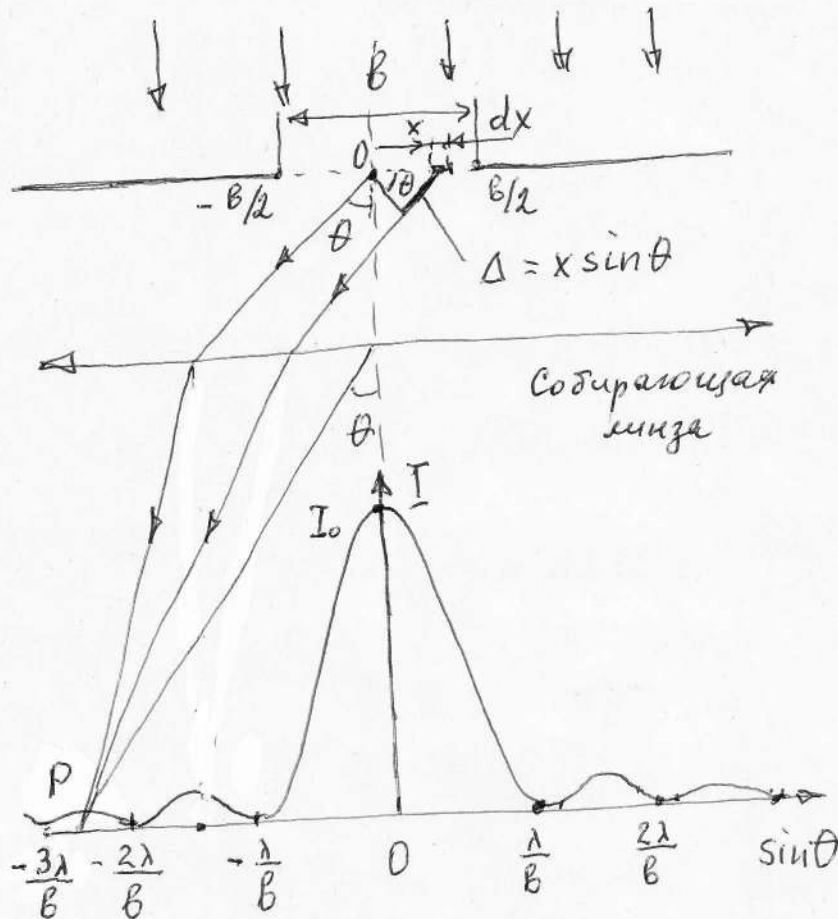


тоже имеет вид колец, но при этом в центре всегда светлое пятно! Это пятно называют пятном Пуассона: в 1818 году Тарихская академия наук объявила конкурс на тему дифракции света. Пуассон, не используя теорию Френеля, первым получил этот, каза-

лось бы, странный результат: в центре геометрической тени — светлое пятно! Будучи членом комиссии, он решил, что опроверг теорию. Араго тут же провел опыт и обнаружил пятно, а волновая теория света получила всеобщее признание.

Дифракция Фраунгофера

11-95



Пусть на бесконечно длинную щель падает плоская волна. Поверхность щели — это волновая поверхность. Линза собирает в фокальной плоскости плоские волны, потому что множитель $(\frac{1}{z})$ в аналитическом выражении принципа Гюйгенса — Френеля можно опустить. Для небольших углов диф-

ракции θ $k(\theta) \approx \text{const}$, равная 1, поэтому также можно опустить. Будем искать пространственное распределение интенсивности света, поэтому временной множитель ωt опустим, примем $\Delta_0 = 0$ (все точки на щели, как точки волновой поверхности, колеблются в одной фазе) и углем, что $\cos(-\vec{k} \cdot \vec{z}) = \cos(\vec{k} \cdot \vec{z})$. Тогда амплитуда волны

$$dE_p = dA \cos \vec{k} \cdot \vec{z}.$$

dA зависит от площади щели, примем $dA = c dx$,
примем

$$A_0 = \int_S dA = \int_0^b c dx = c b - \text{амплитуда колебаний в точке } O, \quad c = \frac{A_0}{b}.$$

Тогда $dA = \frac{A_0}{b} dx$. Далее

$$\vec{k} \cdot \vec{z} = k \cdot \Delta, \quad \Delta = x \sin \theta, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda},$$

$$dE_p = \frac{A_0}{b} \cos \left[\frac{2\pi}{\lambda} x \sin \theta \right] dx.$$

Проинтегрируем по поверхности щели

11-10 Б

$$E_p = \int_{-b/2}^{b/2} dE_p = \frac{A_0}{b} \int_{-b/2}^{b/2} \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} x \sin\theta\right) dx = \frac{A_0}{b} \left[\frac{\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x \sin\theta\right)}{\frac{2\pi}{\lambda} \sin\theta} \right]_{-b/2}^{b/2} =$$

$$= \frac{A_0}{b} \left[\frac{2 \sin\left(\frac{\pi}{\lambda} b \sin\theta\right)}{\frac{2\pi}{\lambda} \sin\theta} \right] = A_0 \frac{\sin\left(\frac{\pi}{\lambda} b \sin\theta\right)}{\frac{\pi}{\lambda} b \sin\theta}.$$

Т.к. $I \sim E^2$, то для распределения интенсивности света получаем

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi}{\lambda} b \sin\theta\right)}{\frac{\pi}{\lambda} b \sin\theta} \right]^2, \quad (*)$$

где I_0 - интенсивность в центре дифракционной картины. При $\theta = 0$ получаем максимум I_0 . Минимумы при $\sin\left(\frac{\pi}{\lambda} b \sin\theta\right) = 0 \Rightarrow \frac{\pi}{\lambda} b \sin\theta = \pi m$,

$$\sin\theta = \frac{\lambda}{b} m, \quad \text{где } m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots, \pm M,$$

(т.к. $|\sin\theta| \leq 1$, то $M = \left[\frac{b}{\lambda} \right]$ - целая часть).

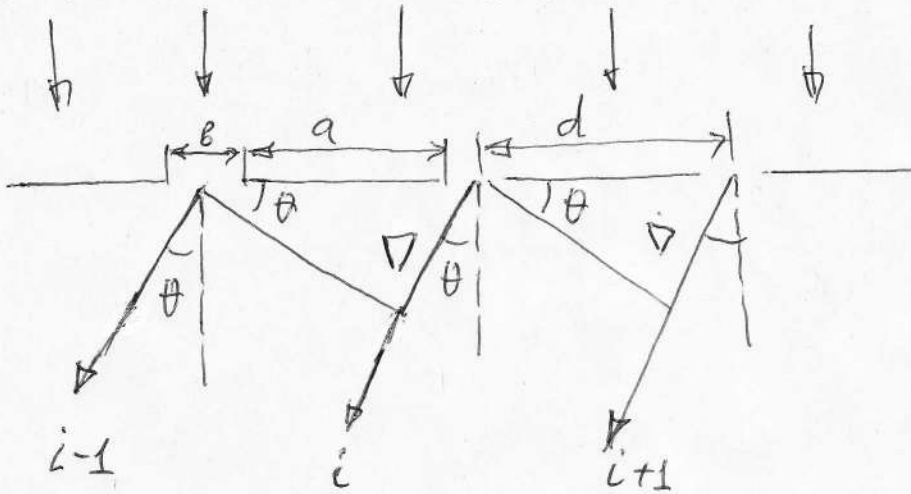
Локальные максимумы можно получить, продифференцировав выражение, стоящее в квадратных скобках (*), и приравняв его 0. Получится $\text{tg}(u \sin\theta) = u \sin\theta$, где $u = \frac{\pi}{\lambda} b$. Это трансцендентное уравнение. Первые его решения имеют вид: $\sin\theta_1 = \pm 1,43 \frac{\lambda}{b}$; $\sin\theta_2 = \pm 2,46 \frac{\lambda}{b}$.

Отношение интенсивностей $I_0 : I_1 : I_2 = 1000 : 47 : 17$.

Ширина центрального лепестка $\delta\theta = 2 \arcsin \frac{\lambda}{b} \approx \frac{2\lambda}{b}$

Отметим, что если $b < \lambda$, то нули (или ^{локальные} минимумы) не возникают.

Это важный прибор в оптической спектроскопии. С помощью нее измеряют длину волны излучения и состав света, а определив спектральный состав света, излучаю, например, от далекой звезды, можно определить ее химический состав.



Дифракционная решетка состоит из большого числа щелей N , находящихся на одинаковых расстояниях друг от друга

Расстояние между центрами щелей $d = a + b$ — период решетки, a — расстояние между краями щелей.

Для угла θ оптическая разность хода между соседними лучами $\Delta = d \sin \theta$ одинаковая.

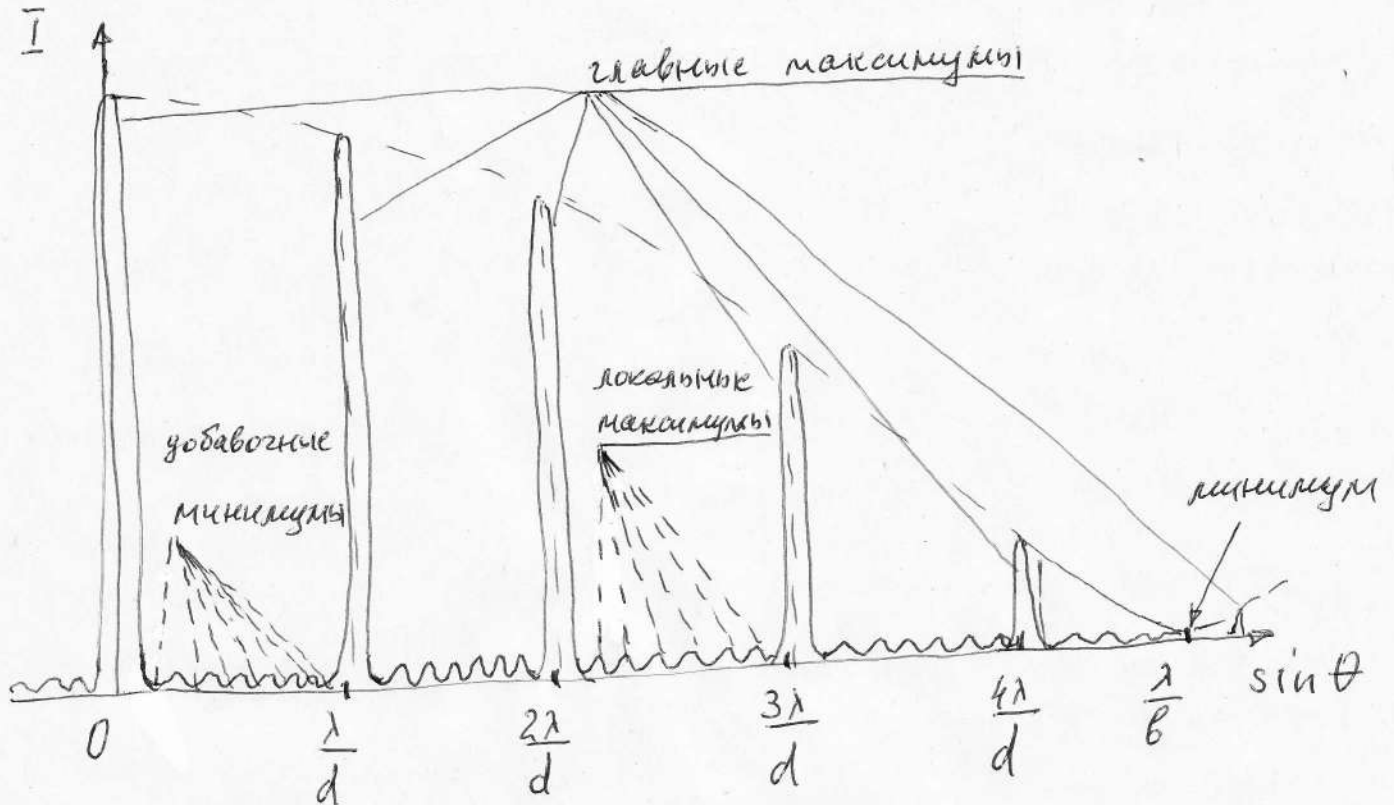
Получаем интерференцию N одинаковых по амплитуде лучей, но у каждого последующего луча фаза отстает на $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta$ (по сравнению с предыдущим; т.е. у i -го луча по сравнению с первым фаза отстает на $(i-1)\delta$). Сложив эти N лучей, получаем для амплитуды волны

$$E(\theta) = A_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi}{\lambda} b \sin \theta\right)}{\frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta} \right] \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi N d}{\lambda} \sin \theta\right)}{\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta} \right],$$

а т.к. $I \sim E^2$, то распределение интенсивности

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi b}{\lambda} \sin\theta\right)}{\frac{\pi b}{\lambda} \sin\theta} \right]^2 \cdot \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi Nd}{\lambda} \sin\theta\right)}{\frac{\pi d}{\lambda} \sin\theta} \right]^2 \quad 11-125$$

Выражение, стоящее в первой квадратной скобке, определяется шириной щели b , а во второй — периодом решетки d и числом щелей N .



при углах θ , которые соответствуют условию

$$\Delta = d \sin\theta = m\lambda, \quad \text{где } m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm M,$$

получаем главные максимумы. M находится из условия $M = \left[\frac{d}{\lambda} \right]$ — целая часть, т.к. $|\sin\theta| \leq 1$.

Интенсивность главных максимумов $I \sim I_0 N^2$.

Между соседними главными максимумами расположено $(N-1)$ дополнительных (локальных) минимумов.

Они находятся из условия $\sin\left(\frac{\pi Nd}{\lambda} \sin\theta\right) = 0$, откуда

$$d \sin\theta = \frac{m^*}{N} \lambda, \quad \text{где } m^* = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm(N-1), \pm(N+1), \dots$$

т.е. $m^* \neq mN$.

Между добавочными минимумами находятся добавочные (локальные) максимумы. Их интенсивность $\bar{I} \sim \bar{I}_0^*$, число $N-2$. Положение можно найти из условия

$$\Delta = d \sin \theta \approx \frac{(m^* + \frac{1}{2}) \lambda}{N}$$

Спектральные характеристики дифракционной решетки

Одна из главных характеристик - разрешающая способность

$$R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda},$$

$\Delta \lambda$ - минимальный интервал, при котором спектральные линии видны раздельно - разрешены

По критерию Рэлея две линии считаются разрешенными, если максимум одной совпадает с ближайшим минимумом другой. Пусть макси-

мум $(\lambda + \Delta \lambda)$ совпадает с первым минимумом λ

$$d \sin \theta_{\max} = (\lambda + \Delta \lambda) m$$

$$d \sin \theta_{\min} = \lambda \left(m + \frac{1}{N} \right), \quad \theta_{\max} = \theta_{\min}$$

Тогда

$$\lambda m + \Delta \lambda m = \lambda m + \frac{\lambda}{N}$$

$$R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = m N.$$

Чем больше порядок дифракции m и больше N , тем выше R .

* отметим, что на практике, т.к. N у хороших решеток велико, видны только главные максимумы. Например, для

$$N = 10^3 \quad \frac{\bar{I}_{\text{гл. макс}}}{\bar{I}_{\text{лок. макс}}} = 10^6.$$

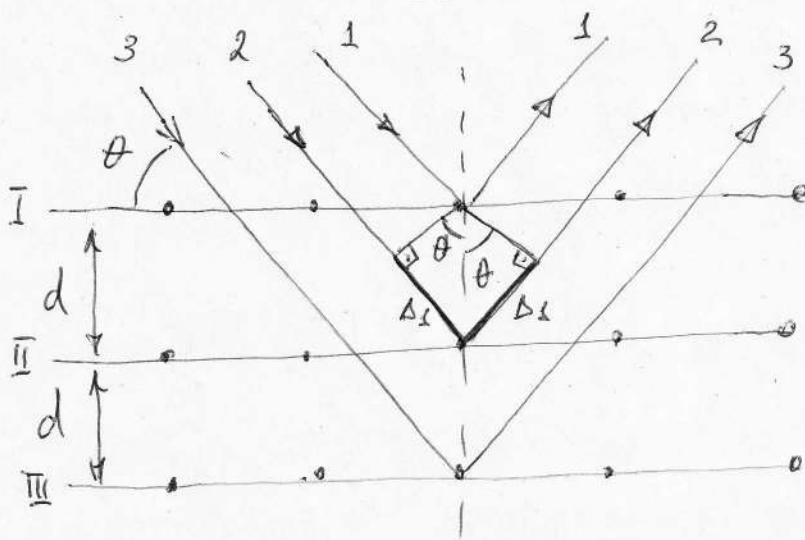
$\mathcal{D} = \frac{d\theta}{d\lambda}$, характеризует угловое
расстояние между ^{близкими} линиями (отличающимися
на $d\lambda$). Т.к. для главных максимумов

$$d \sin \theta = m \lambda, \text{ то } d \cos \theta (d\theta) = m d\lambda. \text{ Откуда}$$

$$\mathcal{D} = \frac{m d\lambda}{(d \cos \theta) d\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta}.$$

При небольших θ $\cos \theta \approx 1$ и $\mathcal{D} \approx \frac{m}{d}$ - тем
выше порядок дифракции m , тем больше угловая
дисперсия.

Дифракция на пространственной решетке. 11-155 Формула Вульфа-Брэгга



Рассмотрим дифракцию рентгеновских лучей на кристалле, ч. плоскости $I, II, \dots$ в которых лежат атомы. θ - угол, между падающим лучом

и поверхностью кристалла (т.е. плоскостью, где расположены атомы). Атомы - зеркала для лучей.

Будем считать, что часть лучей отражается от I плоскости. Но рентгеновские лучи обладают большой проникающей способностью. Поэтому интенсивность лучей, падающих на плоскости $I, II, III, \dots$ будет примерно одинаковой, а, следовательно, и интенсивность отраженных лучей 1, 2, 3... - тоже.

Эти лучи будут интерферировать. Оптическая разность хода $\Delta = 2\Delta_1 = 2d \sin \theta$. Условие для максимумов $\Delta = m\lambda$, откуда $2d \sin \theta = m\lambda$, где $m = 1, 2, \dots$. Наличие множества отражающихся лучей приводит к острым максимумам. На практике отражение наблюдается только для этих направлений. Формула Вульфа-Брэгга

$$2d \sin \theta = m\lambda$$

широко используется в рентгеноструктурном анализе.